

Lab05

Alessandro Silva

```
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
v forcats    1.0.0      v stringr    1.5.1
v ggplot2    3.5.2      v tibble     3.2.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.1
v purrr      1.0.4
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
library(maps)
```

Anexando pacote: 'maps'

O seguinte objeto é mascarado por 'package:purrr':

```
map
```

```
library(ggplot2)
library(lubridate)
library(scales)
```

Anexando pacote: 'scales'

O seguinte objeto é mascarado por 'package:purrr':

discard

O seguinte objeto é mascarado por 'package:readr':

col_factor

```
library(readr)
```

```
le_aeroportos <- function(arquivo_aeroportos) {  
  read_csv(arquivo_aeroportos, col_types = cols(  
    IATA_CODE = col_character(),  
    AIRPORT   = col_character(),  
    CITY      = col_character(),  
    STATE     = col_character(),  
    COUNTRY   = col_character(),  
    LATITUDE  = col_double(),  
    LONGITUDE = col_double()  
  )) |>  
  filter(!is.na(LATITUDE), !is.na(LONGITUDE)) |>  
  select(  
    codigo_aeroporto = IATA_CODE,  
    nome_aeroporto   = AIRPORT,  
    latitude          = LATITUDE,  
    longitude         = LONGITUDE  
  )  
}
```

```
tipos_colunas_voos <- cols(  
  YEAR           = col_integer(),  
  MONTH          = col_integer(),  
  DAY            = col_integer(),  
  DAY_OF_WEEK    = col_integer(),  
  AIRLINE        = col_character(),  
  FLIGHT_NUMBER  = col_integer(),  
  TAIL_NUMBER    = col_character(),  
  ORIGIN_AIRPORT = col_character(),  
  DESTINATION_AIRPORT = col_character(),  
  SCHEDULED_DEPARTURE = col_character(),  
  DEPARTURE_TIME = col_character(),  
  DEPARTURE_DELAY = col_double(),  
  TAXI_OUT       = col_double(),
```

```

WHEELS_OFF           = col_character(),
SCHEDULED_TIME       = col_double(),
ELAPSED_TIME         = col_double(),
AIR_TIME             = col_double(),
DISTANCE             = col_double(),
WHEELS_ON           = col_character(),
TAXI_IN             = col_double(),
SCHEDULED_ARRIVAL    = col_character(),
ARRIVAL_TIME         = col_character(),
ARRIVAL_DELAY        = col_double(),
DIVERTED             = col_integer(),
CANCELLED            = col_integer(),
CANCELLATION_REASON  = col_character(),
AIR_SYSTEM_DELAY     = col_double(),
SECURITY_DELAY       = col_double(),
AIRLINE_DELAY        = col_double(),
LATE_AIRCRAFT_DELAY  = col_double(),
WEATHER_DELAY        = col_double()
)

```

```

converte_hhmm_para_minutos <- function(horario_hhmm) {
  horario_numerico <- suppressWarnings(as.numeric(horario_hhmm))
  (horario_numerico %/% 100) * 60 + (horario_numerico %% 100)
}

formata_minutos_como_hora <- function(minutos) {
  ifelse(is.na(minutos), NA_character_,
    sprintf("%02d:%02d", minutos %/% 60, minutos %% 60))
}

```

```

le_voos_da_aeronave_em_partes <- function(arquivo, tail_number, linhas_por_parte = 500000) {
  filtra_bloco <- function(bloco, posicao) filter(bloco, TAIL_NUMBER == tail_number)

  read_csv_chunked(
    arquivo,
    callback = DataFrameCallback$new(filtra_bloco),
    chunk_size = linhas_por_parte,
    col_types = tipos_colunas_voos,
    progress = FALSE
  ) |> as_tibble()
}

```

```

analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo,
                             arquivo_aeroportos = file.path("dados", "airports.csv"),
                             linhas_por_parte = 500000) {

  voos <- le_voos_da_aeronave_em_partes(arquivo, tail_number, linhas_por_parte)
  if (nrow(voos) == 0) stop("Nenhum voo encontrado para ", tail_number)

  aeroportos <- le_aeroportos(arquivo_aeroportos)

  trajetos <- voos |>
    mutate(
      data_voo          = make_date(YEAR, MONTH, DAY),
      minutos_partida   = coalesce(
        converte_hhmm_para_minutos(DEPARTURE_TIME),
        converte_hhmm_para_minutos(SCHEDULED_DEPARTURE)
      ),
      instante_partida  = as_datetime(data_voo) + minutes(minutos_partida),
      hora_partida_real = formata_minutos_como_hora(converte_hhmm_para_minutos(DEPARTURE_TIME)),
      velocidade_media_mph = if_else(!is.na(AIR_TIME) & AIR_TIME > 0,
                                     DISTANCE / (AIR_TIME / 60), NA_real_)
    ) |>
  arrange(instante_partida) |>
  mutate(ordem_trajeto = row_number()) |>
  left_join(
    aeroportos |> select(ORIGIN_AIRPORT = codigo_aeroporto,
                        latitude_origem = latitude, longitude_origem = longitude),
    by = "ORIGIN_AIRPORT"
  ) |>
  left_join(
    aeroportos |> select(DESTINATION_AIRPORT = codigo_aeroporto,
                        latitude_destino = latitude, longitude_destino = longitude),
    by = "DESTINATION_AIRPORT"
  ) |>
  relocate(ordem_trajeto, data_voo, instante_partida, velocidade_media_mph,
            .before = everything())

  trajetos_mapa <- trajetos |>
    filter(CANCELLED == 0,
           !is.na(latitude_origem), !is.na(longitude_origem),
           !is.na(latitude_destino), !is.na(longitude_destino))

  aeroportos_visitados <- bind_rows(

```

```

trajetos_mapa |> select(codigo_aeroporto = ORIGIN_AIRPORT,
                        latitude = latitude_origem, longitude = longitude_origem),
trajetos_mapa |> select(codigo_aeroporto = DESTINATION_AIRPORT,
                        latitude = latitude_destino, longitude = longitude_destino)
) |>
count(codigo_aeroporto, latitude, longitude, name = "passagens") |>
arrange(desc(passagens))

mapa <- ggplot() +
  geom_polygon(data = map_data("state"), aes(long, lat, group = group),
              fill = "grey95", colour = "white", linewidth = 0.3) +
  geom_segment(
    data = trajetos_mapa,
    aes(x = longitude_origem, y = latitude_origem,
        xend = longitude_destino, yend = latitude_destino,
        linewidth = velocidade_media_mph, colour = ordem_trajeto),
    alpha = 0.45, lineend = "round"
  ) +
  geom_point(
    data = aeroportos_visitados,
    aes(longitude, latitude, size = passagens),
    colour = "grey20", fill = "#FDB863", shape = 21, stroke = 0.3
  ) +
  geom_text_repel(
    data = slice_head(aeroportos_visitados, n = 12),
    aes(longitude, latitude, label = codigo_aeroporto),
    size = 2.6, seed = 315, max.overlaps = Inf
  ) +
  scale_linewidth_continuous(name = "Velocidade\ntmedia (mph)", range = c(0.2, 2)) +
  scale_colour_viridis_c(name = "Ordem do\ntrecho", option = "plasma") +
  scale_size_continuous(name = "Passagens", range = c(1, 6)) +
  coord_quickmap(
    xlim = range(aeroportos_visitados$longitude) + c(-2, 2),
    ylim = range(aeroportos_visitados$latitude) + c(-2, 2)
  ) +
  labs(title = paste("Trajeto da aeronave", tail_number, "em 2015"),
       x = "Longitude", y = "Latitude") +
  theme_minimal(base_size = 10) +
  theme(panel.grid = element_blank())

list(tabela = trajetos, grafico = mapa)
}

```

```
resultado <- analisa_aeronave("N431WN", "flights.csv", "airports.csv")
```

```
resultado$tabela |>
  select(ordem_trajeto, data_voo, hora_partida_real, AIRLINE, ORIGIN_AIRPORT,
         DESTINATION_AIRPORT, DISTANCE, velocidade_media_mph, ARRIVAL_DELAY) |>
  head(15) |>
  knitr::kable()
```

ordem_trajeto	data_voo	hora_partida_real	AIRLINE	ORIGIN_AIRPORT	DESTINATION_AIRPORT	DISTANCE	velocidade_media_mph	ARRIVAL_DELAY
1	2015-01-01	10:31	WN	DCA	HOU	1218	374.7692	-8
2	2015-01-01	13:46	WN	HOU	BOS	1609	530.4396	31
3	2015-01-01	18:43	WN	BOS	BWI	369	299.1892	37
4	2015-01-01	20:49	WN	BWI	MCI	967	329.6591	40
5	2015-01-02	07:05	WN	MCI	LAX	1363	454.3333	-3
6	2015-01-02	09:13	WN	LAX	LAS	236	321.8182	13
7	2015-01-02	11:01	WN	LAS	ICT	986	488.9256	10
8	2015-01-02	15:50	WN	ICT	DAL	333	312.1875	16
9	2015-01-02	17:44	WN	DAL	MDW	793	490.5155	8
10	2015-01-02	20:28	WN	MDW	ATL	591	412.3256	15
11	2015-01-03	17:14	WN	ATL	MCO	404	397.3770	-5
12	2015-01-03	19:08	WN	MCO	BWI	787	454.0385	4
13	2015-01-04	06:14	WN	BWI	MDW	611	339.4444	-14
14	2015-01-04	08:04	WN	MDW	AUS	972	381.1765	16
15	2015-01-04	11:48	WN	AUS	MDW	972	466.5600	2

```
resultado$grafico
```

Warning: Removed 4 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_segment()``).

